

Programme de colle n°2 (21 au 25 septembre 2026)

1 Question de cours

La question de cours sera notée sur 6 points

Les questions de cours porteront sur le chapitre "**Sommes et produits**"

Afin de vous aider dans la préparation de votre colle, voici quelques questions incontournables :

— Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad (1.1)$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (1.2)$$

— Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que

$$\sum_{k=0}^n x^k = \begin{cases} n+1 & \text{si } x = 1 \\ \frac{1-x^{n+1}}{1-x} & \text{si } x \neq 1 \end{cases} \quad (\text{somme géométrique}) \quad (1.3)$$

— Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}$$

— Énoncer puis démontrer la formule du capitaine (dans le cas où p et n appartiennent à $\mathbb{N}^*$)

— Énoncer puis démontrer la formule du triangle de Pascal (dans le cas où p et n appartiennent à $\mathbb{N}^*$)

— Énoncer puis démontrer la formule du binôme de Newton.

2 Compétences, méthodes, savoir-faire

Inéquations dans $\mathbb{R}$

— Résoudre des inéquations de différents types :

- inéquations produit, quotient.
- inéquations avec des racines carrées.
- inéquations avec des valeurs absolues.
- inéquations nécessitant l'étude d'une fonction.

— Résoudre une équation faisant intervenir une partie entière (ce qui induit l'étude d'inéquations)

Sommes et produits

- Traduire une somme écrite avec des pointillés avec le signe $\sum$, et vice-versa
- Calculer des sommes :
 - avec des sommes classiques,
 - en ajoutant/retranchant des termes,
 - en faisant un changement d'indice ou un regroupement de termes,
 - avec un télescopage,
 - avec une récurrence.
- Calculer des sommes doubles.
- Utiliser la factorisation de $a^n - b^n$ par $a - b$ avec a et b deux réels et n un entier naturel non nul.
- Calculer des produits :
 - en utilisant des factorielles,
 - en multipliant/divisant par des facteurs (non nuls),
 - en faisant un changement d'indice,
 - avec un télescopage,
 - avec une récurrence.
- Calculer des coefficients binomiaux.
- Utiliser les règles opératoires sur les coefficients binomiaux :
 - symétrie,
 - formule du capitaine,
 - formule du triangle de Pascal
- Calculer des sommes avec le binôme de Newton.